

PROPUESTA TÉCNICA

Sistema de Control de Accesos

Universidad Politécnica de Aguascalientes

Andrei Torres Sánchez

Joel Alberto Acevedo Moreno

Ximena Espinoza López

Armando Guadarrama Jiménez

Ángel Issac Núñez Hernández

1. Resumen Ejecutivo

El presente documento constituye la propuesta técnica para el diseño e implementación de un **Sistema de Control de Accesos** en las instalaciones de la Universidad Politécnica de Aguascalientes (UPA). La solución propuesta integra hardware de identificación —lectores NFC y escáneres de código de barras— con una plataforma de software centralizada que gestiona el acceso de estudiantes, personal académico, personal administrativo y visitantes externos.

El sistema contempla una base de datos SQL centralizada como núcleo de almacenamiento de información, un panel de monitoreo en tiempo real para el área de vigilancia y una aplicación móvil que permite la digitalización de la credencial de acceso. El objetivo principal es elevar el nivel de seguridad del campus, optimizar los procesos de ingreso y salida, y proporcionar información confiable para la toma de decisiones institucionales.

2. Antecedentes y Problemática

La Universidad Politécnica de Aguascalientes atiende a una comunidad universitaria en constante crecimiento, compuesta por estudiantes de distintos programas académicos, personal docente y administrativo, así como visitantes externos que acceden de manera frecuente a las instalaciones.

Actualmente, el control de acceso a las instalaciones se realiza mediante mecanismos manuales o sistemas parciales que no ofrecen visibilidad completa sobre los movimientos dentro del campus. Esta situación genera las siguientes problemáticas:

- Ausencia de un registro confiable y en tiempo real de las personas que se encuentran dentro de las instalaciones.
- Imposibilidad de restringir o gestionar el acceso por áreas, horarios o tipo de usuario.
- Falta de trazabilidad ante incidentes de seguridad.
- Procesos de identificación lentos que generan cuellos de botella en los accesos principales.
- Inexistencia de un mecanismo de control para visitantes y personal externo.

Ante esta problemática, la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación propone la implementación de un sistema integral que resuelva estas deficiencias de forma estructurada y escalable.

3. Descripción del Sistema Propuesto

El Sistema de Control de Accesos de la UPA es una solución tecnológica integral compuesta por cinco módulos interdependientes que operan sobre una infraestructura centralizada. Cada módulo atiende un segmento específico de la comunidad universitaria o una necesidad funcional concreta.

El sistema utiliza dos tecnologías de identificación: **tarjetas NFC** (Near Field Communication) y **códigos de barras**, ambas integradas en la credencial institucional de la universidad. Esta dualidad garantiza compatibilidad con diferentes tipos de dispositivos de lectura y asegura la continuidad operativa ante fallas de hardware.

Toda la información del sistema —usuarios, permisos, registros de acceso y configuraciones— se centraliza en un servidor de base de datos SQL de alta disponibilidad, accesible por todos los módulos del sistema bajo un esquema de seguridad por roles.

4. Características y Módulos del Sistema

4.1 Control de Acceso para Estudiantes

Este módulo gestiona el ingreso y la salida de la totalidad del alumnado inscrito en la universidad. La identificación del estudiante se realiza a través de su credencial institucional, la cual contiene un chip NFC y un código de barras como métodos alternos de lectura.

Al presentar la credencial ante el lector instalado en el punto de acceso, el sistema consulta en tiempo real la base de datos centralizada para verificar:

- Estatus de inscripción activa del estudiante.
- Vigencia y validez de la credencial.
- Horarios y áreas a las cuales el estudiante tiene acceso autorizado.
- Ausencia de bloqueos o restricciones administrativas sobre la cuenta.

En caso de validación exitosa, el sistema registra el evento con sello de fecha y hora, y habilita el acceso. En caso contrario, emite una alerta visual y sonora, y registra el intento denegado para su posterior análisis.

4.2 Control de Acceso para Personal Administrativo y Académico

El personal docente y administrativo opera bajo el mismo sistema base que los estudiantes, aprovechando la infraestructura tecnológica centralizada. Sin embargo, los perfiles de acceso de este segmento cuentan con características diferenciadas:

- Acceso a áreas restringidas no disponibles para estudiantes, como laboratorios, salas de servidores y oficinas directivas.
- Configuración de horarios de acceso adaptada a jornadas laborales y académicas.
- Niveles de permiso diferenciados según el rol institucional (docente, administrativo, directivo, personal de mantenimiento).

- Posibilidad de generar pases de acceso temporales para visitantes asociados a una actividad académica o administrativa específica.

4.3 Base de Datos Centralizada SQL

La base de datos es el componente central del sistema. Almacena y gestiona toda la información necesaria para la operación de los demás módulos. Se propone la implementación sobre un motor de base de datos relacional SQL de nivel empresarial, con las siguientes características:

- **Modelo relacional normalizado** que incluye entidades de usuarios, credenciales, puntos de acceso, registros de eventos, roles y permisos.
- **Registro de auditoría** completo con cada evento de acceso: usuario, punto de acceso, fecha, hora y resultado.
- **Respaldo automatizado** de la información con políticas de retención configurables.
- **Control de acceso basado en roles** (RBAC) para la administración del sistema.
- **Procedimientos almacenados y vistas** para la generación de reportes de acceso, estadísticas de afluencia y detección de anomalías.

La base de datos opera en un servidor dedicado dentro de la red institucional, con acceso restringido únicamente a los componentes autorizados del sistema.

4.4 Sistema de Monitoreo y Vigilancia

Este módulo proporciona al personal de vigilancia y a los administradores del sistema una visión en tiempo real del estado de todos los puntos de acceso del campus. Sus principales funcionalidades son:

- Panel de control con visualización en tiempo real del flujo de personas en cada punto de acceso.
- Registro y gestión de visitantes externos: captura de datos de identificación, motivo de la visita, área de destino, persona a quien visita y tiempo de permanencia.
- Generación de alertas automáticas ante eventos de seguridad: intentos de acceso no autorizados, permanencia prolongada o acceso fuera de horario.
- Generación de reportes de afluencia, accesos denegados y actividad por usuario.
- Integración con el sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV) del campus, permitiendo correlacionar eventos de acceso con grabaciones de video.

4.5 Aplicación de Tarjeta Digital

Como complemento a la credencial física, se desarrollará una aplicación móvil disponible para plataformas iOS y Android que permitirá a los miembros de la comunidad universitaria utilizar su dispositivo como medio de identificación.

La aplicación contará con las siguientes funcionalidades:

- Presentación de la credencial digital con código NFC o QR generado dinámicamente.
- Visualización del historial personal de accesos e ingresos registrados.
- Notificaciones push ante eventos relacionados con la cuenta del usuario.
- Opción de reporte inmediato en caso de pérdida o robo de la credencial física.

— Autenticación segura mediante PIN, biometría o doble factor.

La credencial digital opera como un complemento a la tarjeta física y no como un sustituto definitivo, garantizando la continuidad del servicio en todos los escenarios

.